MODELAGEM DE BANCO DE DADOS / ENTREGA 2

Odontologia Sasaki

Sistema de Gestão de Informações Odontológicas

Letícia Valentim Reges · 047369680
Juan Arthur Franco · 47232099
Isadora Do Nascimento Takami · 47108932
Pedro Cândido Pyramides Pinheiro · 04669634

NOVEMBRO DE 2026

ODONTOLOGIA SASAKI

Caracterização da organização

Clínica odontológica no Conjunto Residencial José Bonifácio, em São Paulo.

Serviços odontológicos

Odontologia especializada
Implantes dentários
Estética odontológica
Próteses dentárias

Rotina da clínica

A recepção organiza a agenda. Cada atendimento pode gerar procedimentos, consumo de materiais e registros de pagamento.

Problemas identificados

Seis necessidades de gestão orientaram a modelagem.

P1 Agenda	Acompanhar horários, cancelamentos e remarcações.
P2 Histórico clínico	Localizar procedimentos por paciente e profissional.
P3 Financeiro	Consultar pagamentos e valores por período.
P4 Estoque	Identificar materiais com saldo baixo e rastrear entradas e saídas.
P5 Manutenção	Acompanhar intervenções e custos por equipamento.
P6 Esterilização	Registrar o resultado dos ciclos e consultar falhas.

Levantamento de requisitos

A entrevista detalhou como a clínica registra e consulta suas operações.

22	11	12
Requisitos funcionais	Requisitos não funcionais	Regras de negócio

Funcional	Registrar agendamentos com paciente, profissional, sala, horário e situação.
Não funcional	Usar MySQL 8 e prever controle de acesso e rotinas de backup.
Regra de negócio	O paciente do atendimento deve corresponder ao paciente do agendamento.

DER conceitual

Recorte dos relacionamentos descritos no README.

Paciente	1:N · possui	**Agendamento**
Atendimento	N:N · inclui	**Procedimento**
Equipamento	1:N · recebe	**Manutenção**

Modelo lógico

O esquema transforma entidades e associações em tabelas e chaves.

20	20	31
Tabelas	Chaves primárias	Chaves estrangeiras

Paciente e agenda	agendamento referencia paciente pela chave id_paciente.
Procedimentos	atendimento_procedimento liga atendimento e procedimento.
Outras associações	plano_procedimento, item_compra e item_producao.

Normalização

As três primeiras formas normais orientaram a separação dos dados.

1FN · Valores atômicos	Cada procedimento de um atendimento ocupa uma linha na tabela associativa.
2FN · Chave completa	A quantidade de um item de compra pertence ao vínculo entre compra e material.
3FN · Sem dependência transitiva	Os dados cadastrais do fornecedor ficam em fornecedor. A compra guarda a referência.

Essa separação reduz a repetição de cadastros e facilita a atualização dos dados.

Estrutura SQL

MySQL 8 com InnoDB e codificação utf8mb4.

EXEMPLO DE CHAVE ESTRANGEIRA

```
FOREIGN KEY (id_paciente)
REFERENCES paciente(id_paciente)
```

A referência vincula a agenda ao cadastro de pacientes.

Estrutura	CREATE DATABASE e CREATE TABLE
Restrições	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE e CHECK
Carga e leitura	INSERT, SELECT e JOIN

Status documentado no README: execução integral no MySQL a comprovar.

Massa de dados

A amostra simula cerca de dois meses de operação.

456	70	50
Registros	Agendamentos	Atendimentos

Cadastros	20 pacientes, 10 funcionários e 6 consultórios.
Atividade clínica	83 vínculos entre atendimentos e procedimentos e 50 pagamentos.
Operação	30 movimentações de estoque, 30 esterilizações e 10 manutenções.

Consultas gerenciais

11 consultas SQL traduzem perguntas de gestão em indicadores.

G01–G03 Agenda e clínica	Agendamentos por período, taxa de cancelamento e atendimentos por profissional.
G04–G05 Financeiro	Pagamentos por período e valor médio por atendimento.
G06, G09, G11 Suprimentos	Estoque crítico, compras por fornecedor e consumo de materiais.
G07–G08 Operação	Custos de manutenção e resultados da esterilização.
G10 Tratamento	Planos de tratamento agrupados por situação.

Consultas de auditoria

8 verificações localizam registros que violam regras de negócio.

A01–A02 Clínica	Paciente divergente do agendamento e atendimento sem procedimentos.
A03–A04 Estoque	Saldo negativo e origem incompatível em movimentações.
A05 Esterilização	Ciclo com encerramento anterior ao início.
A06–A07 Compras e pagamentos	Itens de compra com quantidade inválida e pagamentos concluídos inconsistentes.
A08 Manutenção	Manutenção com conclusão anterior ao início.

Business Intelligence

As consultas formam a base para um futuro painel no Power BI.

Agenda · G01 e G02	Volume mensal e taxa de cancelamento = cancelados ÷ total × 100.
Financeiro · G04 e G05	Total de pagamentos e valor médio por atendimento com pagamento.
Estoque · G06 e G11	Materiais com saldo igual ou inferior ao mínimo e consumo no período.
Operação · G07 e G08	Custos por equipamento e taxa de reprovação dos ciclos de esterilização.

Filtros propostos para o painel: período, profissional e material.

Uso de inteligência artificial

O grupo usou o ChatGPT como apoio técnico e documental.

Como foi usada	Revisão da modelagem, elaboração de scripts e consultas, organização do README.
Exemplo de solicitação	Atualizar o banco e o dicionário a partir da planilha e do DER.
Validação necessária	Conferir a coerência entre DER e SQL, testar a execução e validar as regras de negócio.
Aplicações futuras	Prever demanda e consumo de materiais com histórico suficiente e proteção de dados pessoais.

Conclusão

O modelo relacional integra a rotina clínica, financeira e operacional.

20	456	11	8
Tabelas	Registros fictícios	Consultas gerenciais	Consultas de auditoria

Próximos passos

Alinhar o DER ao esquema atual e comprovar a execução integral no MySQL antes de avançar para um painel ou aplicação web.